CHAPITRE 8

Nombres premiers et petit théorème de Fermat

Infinité des nombres premiers, décomposition, petit théorème de Fermat

Objectifs. Reconnaître un nombre premier ; démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers et l'utiliser (diviseurs, PGCD) ; utiliser le petit théorème de Fermat pour calculer des restes.

Prérequis. Chapitres 6 et 7 ; coefficients binomiaux ; formule du binôme (chapitre 1).

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. L'entier 91 est-il premier ?
2. Donner les nombres premiers inférieurs à 30.
3. Décomposer 360 en produit de facteurs premiers.
4. Décomposer 2 026 en produit de facteurs premiers, sachant que 1 013 est premier.
5. Calculer 2^{10} et donner son reste dans la division par 11.
6. Les entiers 35 et 72 sont-ils premiers entre eux ?

Corrigé · Automatismes.

1. Non : $91 = 7 \times 13$.
2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
3. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
4. $2\,026 = 2 \times 1\,013$.
5. $2^{10} = 1\,024 = 11 \times 93 + 1$: le reste est 1.
6. Oui : $35 = 5 \times 7$ et $72 = 2^3 \times 3^2$ n'ont aucun facteur premier commun.

Activité d'introduction

Activité 1 · Une régularité des puissances 35 min . Pour un entier $n \geq 2$ et un entier a, on note $r_n(a)$ le reste de a^{n-1} dans la division par n.

1. Calculer $r_5(2)$, $r_5(3)$, $r_7(2)$, $r_7(3)$ à la main, en utilisant des congruences.
2. À l'aide de la fonction `pow(a, n - 1, n)` de Python, qui renvoie ce reste, compléter le tableau suivant.

n	5	6	7	8	9	10	11
$r_n(2)$							
$r_n(3)$							

3. Pour quelles valeurs de n obtient-on 1 sur les deux lignes ? Quelle particularité ont-elles ?
4. Formuler une conjecture. La tester pour $n = 13$ et $a = 5$.
5. Pour $n = 7$, calculer $r_7(7)$ et $r_7(14)$. Comment préciser la conjecture ?

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 5$; $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$; $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod 7$; $3^6 = 729 = 7 \times 104 + 1 \equiv 1 \pmod 7$.
2. Ligne $r_n(2)$: 1, 2, 1, 0, 4, 2, 1. Ligne $r_n(3)$: 1, 3, 1, 3, 0, 3, 1.
3. Pour $n = 5$, 7 et 11 : ce sont les nombres premiers du tableau.
4. Conjecture : si p est premier, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Pour $p = 13$ et $a = 5$: $5^2 = 25 \equiv -1$, donc $5^{12} = \left(5^2\right)^6 \equiv 1 \pmod{13}$.
5. $r_7(7) = r_7(14) = 0$: il faut supposer que a n'est pas multiple de p. C'est le petit théorème de Fermat.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Insister : la réciproque est fausse. Le nombre $341 = 11 \times 31$ n'est pas premier, et pourtant $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ (à faire vérifier avec `pow`). Les tests de primalité et les nombres de Carmichaël sont des « problèmes possibles » du programme.

Notes de cours

Nombres premiers

Définition · Nombre premier. Un entier naturel p est *premier* s'il a exactement deux diviseurs positifs, 1 et p. Ainsi 1 n'est pas premier.

Propriété · Plus petit diviseur. Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier : son plus petit diviseur supérieur ou égal à 2. Si n n'est pas premier, ce diviseur p vérifie $p^2 \leq n$.

Démonstration. Soit p le plus petit diviseur de n supérieur ou égal à 2 (il existe, car n en est un). Si p n'était pas premier, il aurait un diviseur d avec $2 \leq d < p$, qui diviserait aussi n : contradiction. Si n n'est pas premier, $n = pq$ avec $q \geq 2$ diviseur de n, donc $q \geq p$ et $n = pq \geq p^2$. □

Méthode · Tester si un entier est premier. Pour savoir si $n \geq 2$ est premier, il suffit de vérifier qu'aucun nombre premier p tel que $p^2 \leq n$ ne divise n. Exemple : 211 n'est divisible ni par 2, 3, 5, 7, 11, ni par 13, et $17^2 = 289 > 211$: 211 est premier.

Propriété · Infinité des nombres premiers. Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration. Supposons qu'il n'y en ait qu'un nombre fini : $p_1, \ldots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \geq 2$. Par le théorème précédent, N a un diviseur premier, qui est l'un des p_i. Ce p_i divise N et le produit $p_1 \cdots p_k$, donc il divise leur différence 1 : c'est impossible. L'hypothèse est fausse. □

À retenir · Crible d'Ératosthène en Python. On raye les multiples de chaque nombre premier à partir de son carré ; les nombres non rayés sont premiers.

```
def crible(n):
    premier = [True] * (n + 1)
    premier[0] = premier[1] = False
    p = 2
    while p * p <= n:
        if premier[p]:
            for m in range(p * p, n + 1, p):
                premier[m] = False
        p = p + 1
    return [k for k in range(n + 1) if premier[k]]
```

Il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100.

Propriété · Nombre premier et produit. Soit p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$. Plus généralement, si p divise un produit, il divise l'un des facteurs.

Démonstration. Si $p \nmid a$, alors $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$, car les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p. Le théorème de Gauss donne $p \mid b$. Le cas d'un produit de plusieurs facteurs s'obtient par récurrence sur leur nombre. □

Décomposition en facteurs premiers

Propriété · Décomposition. Tout entier $n \geq 2$ s'écrit comme produit de nombres premiers, $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, avec $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ premiers et $\alpha_i \geq 1$. Cette écriture est unique.

Démonstration. *Existence*, par récurrence forte. L'entier 2 est premier. Supposons que tout entier de $[\![2; n]\!]$ se décompose. Si $n+1$ est premier, c'est fini ; sinon $n+1 = ab$ avec $2 \leq a, b \leq n$, et l'on juxtapose les décompositions de a et b.

Unicité. Si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ (facteurs premiers répétés), p_1 divise le produit des q_j, donc l'un d'eux, qui est premier : $p_1 = q_j$. On simplifie et on recommence ; les deux listes de facteurs coïncident. □

À retenir · Décomposer en Python. On divise par le plus petit diviseur $p \geq 2$ tant que c'est possible ; il est premier. Quand $p^2 > n$, le quotient restant, s'il dépasse 1, est premier.

```
def decomposition(n):
    facteurs = []
    p = 2
    while p * p <= n:
        while n % p == 0:
            facteurs.append(p)
            n = n // p
        p = p + 1
    if n > 1:
        facteurs.append(n)
    return facteurs
```

Par exemple, `decomposition(360)` renvoie `[2, 2, 2, 3, 3, 5]`.

Propriété · Diviseurs. Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, les diviseurs positifs de n sont les entiers $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Il y en a $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$.

Méthode · PGCD par décomposition. Le PGCD de deux entiers est le produit des facteurs premiers communs, chacun affecté du plus petit des deux exposants. Exemple : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ donnent $\mathrm{PGCD}(360, 84) = 2^2 \times 3 = 12$.

Petit théorème de Fermat

Propriété · Petit théorème de Fermat. Soit p un nombre premier et a un entier. Alors $a^p \equiv a \pmod{p}$. Si de plus p ne divise pas a, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Démonstration. *Étape 1.* Pour $1 \leq k \leq p-1$, p divise $\binom{p}{k}$. En effet $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$, donc $p \mid k\binom{p}{k}$; comme $1 \leq k < p$, p ne divise pas k et $\mathrm{PGCD}(p, k) = 1$; Gauss donne $p \mid \binom{p}{k}$.

Étape 2. Par la formule du binôme, pour tout entier a, $(a+1)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1 \equiv a^p + 1 \pmod{p}$.

Étape 3. Récurrence sur $a \geq 0$: $0^p \equiv 0$, et si $a^p \equiv a$, alors $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$. Pour $a < 0$, on choisit un entier $b \geq 0$ tel que $b \equiv a \pmod{p}$; alors $a^p \equiv b^p \equiv b \equiv a$.

Étape 4. Si $p \nmid a$, alors $p \mid a^p - a = a\left(a^{p-1} - 1\right)$ et $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$; Gauss donne $p \mid a^{p-1} - 1$. □

Exemple 1 · Un reste. Reste de 3^{2026} dans la division par 11 : 11 est premier et ne divise pas 3, donc $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. Comme $2\,026 = 10 \times 202 + 6$, $3^{2026} \equiv 3^6 = 729 \equiv 3 \pmod{11}$ (car $729 = 66 \times 11 + 3$).

Point de vigilance. La réciproque est fausse : $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, alors que $341 = 11 \times 31$.

Exercices

Exercice 8.1 · Premier ou non ?. Les entiers suivants sont-ils premiers ? 211 ; 221 ; 1 001 ; 257.

Corrigé. 211 est premier (cours). $221 = 13 \times 17$. $1\,001 = 7 \times 11 \times 13$. Pour 257 : ni 2, 3, 5, 7, 11, 13 ne le divisent et $17^2 = 289 > 257$: il est premier.

Exercice 8.2 · Décomposition et diviseurs. Décomposer 720 en produit de facteurs premiers. Combien a-t-il de diviseurs positifs ? Les diviseurs de 720 qui sont des carrés parfaits sont-ils nombreux ?

Corrigé. $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$. Nombre de diviseurs : $(4+1)(2+1)(1+1) = 30$. Un diviseur carré a des exposants pairs : $2^{\beta_1}3^{\beta_2}5^{\beta_3}$ avec $\beta_1 \in \{0;2;4\}$, $\beta_2 \in \{0;2\}$, $\beta_3 = 0$; il y en a 6 : 1, 4, 16, 9, 36, 144.

Hors programme · Plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple strictement positif de deux entiers non nuls, noté PPCM, ne figure pas au programme. Il est utilisé dans l'exercice suivant, qui n'est pas évalué.

Exercice 8.3 · PGCD et PPCM par décomposition. Décomposer 1 260 et 1 050, puis en déduire leur PGCD et leur plus petit commun multiple. Vérifier que le produit du PGCD et du PPCM est égal au produit des deux nombres.

Corrigé. $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $1\,050 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$. PGCD : $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$; PPCM : $2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 = 6\,300$. Et $210 \times 6\,300 = 1\,323\,000 = 1\,260 \times 1\,050$.

Exercice 8.4 · Fermat et restes.

1. Déterminer le reste de 2^{2026} dans la division par 13.
2. Démontrer que pour tout entier n, $n^{13} - n$ est divisible par 13.

Corrigé.

1. 13 est premier et ne divise pas 2 : $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. $2\,026 = 12 \times 168 + 10$, donc $2^{2026} \equiv 2^{10} = 1\,024 \pmod{13}$. Or $1\,024 = 13 \times 78 + 10$: le reste est 10.
2. C'est la première forme du petit théorème de Fermat, $n^{13} \equiv n \pmod{13}$.

Exercice 8.5 · Divisible par 42. Démontrer que pour tout entier n, $n^7 - n$ est divisible par 42.

Corrigé. $42 = 2 \times 3 \times 7$. Par Fermat, $n^7 \equiv n \pmod{7}$. Modulo 2 : $n^2 \equiv n$, donc $n^7 \equiv n$. Modulo 3 : $n^3 \equiv n$, donc $n^7 = n^3 \times n^3 \times n \equiv n \times n \times n = n^3 \equiv n$. Ainsi 2, 3 et 7 divisent $n^7 - n$; ils sont premiers entre eux deux à deux, donc (corollaire du théorème de Gauss, appliqué deux fois) $42 \mid n^7 - n$.

Exercice 8.6 · Carré d'un nombre premier. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Démontrer que 24 divise $p^2 - 1$.

Corrigé. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Comme p est impair, $p-1$ et $p+1$ sont deux entiers pairs consécutifs : l'un est multiple de 4, donc $8 \mid p^2 - 1$. Comme p n'est pas multiple de 3, $p \equiv 1$ ou $2 \pmod 3$, donc $3 \mid p-1$ ou $3 \mid p+1$. 8 et 3 sont premiers entre eux : $24 \mid p^2 - 1$.

Exercice 8.7 · Nombres de Mersenne.

1. À l'aide de la factorisation de $z^m - 1$ (chapitre 4), démontrer que si $n = ab$ avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$, alors $2^a - 1$ divise $2^n - 1$.
2. En déduire que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.
3. La réciproque est-elle vraie ? On calculera $2^{11} - 1$ et on vérifiera que 23 le divise.

Corrigé.

1. Avec $z = 2^a$: $2^n - 1 = z^b - 1 = (z-1)\left(z^{b-1} + \cdots + z + 1\right)$, donc $2^a - 1 \mid 2^n - 1$.
2. Si $n \geq 2$ n'est pas premier, $n = ab$ comme en 1, et $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$ est un diviseur de $2^n - 1$, qui n'est donc pas premier. Enfin $2^1 - 1 = 1$ n'est pas premier. Par contraposée, si $2^n - 1$ est premier, n est premier.
3. Non : 11 est premier, mais $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$.

Problème

Problème · Un chiffrement RSA en miniature. On choisit deux nombres premiers $p = 5$ et $q = 11$, on pose $n = pq = 55$ et $\varphi = (p-1)(q-1) = 40$.

1. On choisit $e = 3$. Justifier que e et φ sont premiers entre eux, puis déterminer un entier $d \in [\![1;39]\!]$ tel que $ed \equiv 1 \pmod{40}$.
2. Chiffrement : un message est un entier $m \in [\![0;54]\!]$; il est chiffré par le reste c de m^e modulo n. Chiffrer $m = 8$.
3. Déchiffrement : on admet pour l'instant que $c^d \equiv m \pmod{n}$. Vérifier avec une calculatrice ou Python que $17^{27} \equiv 8 \pmod{55}$.
4. On démontre que $m^{ed} \equiv m \pmod{55}$ pour tout entier m.
   (a) Écrire $ed = 1 + 40k$ avec k entier naturel.
   (b) Si $5 \nmid m$, démontrer que $m^{40k} \equiv 1 \pmod{5}$; en déduire $m^{ed} \equiv m \pmod{5}$. Que se passe-t-il si $5 \mid m$?
   (c) Établir de même $m^{ed} \equiv m \pmod{11}$, puis conclure.
5. Pourquoi la sécurité de ce chiffrement repose-t-elle sur la difficulté de décomposer n quand p et q sont très grands ?

Corrigé · Problème.

1. $40 = 2^3 \times 5$ et 3 ne divise pas 40 : ils sont premiers entre eux. $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1$: $d = 27$.
2. $8^3 = 512 = 9 \times 55 + 17$: $c = 17$.
3. On obtient bien 8 (par exemple `pow(17, 27, 55)`).
4. (a) $ed = 81 = 1 + 40 \times 2$: $k = 2$.
   (b) Par Fermat, $m^4 \equiv 1 \pmod{5}$, donc $m^{40k} = \left(m^4\right)^{10k} \equiv 1$ et $m^{ed} = m \times m^{40k} \equiv m \pmod{5}$. Si $5 \mid m$, les deux membres sont congrus à 0.
   (c) Modulo 11 : si $11 \nmid m$, $m^{10} \equiv 1$, donc $m^{40k} = \left(m^{10}\right)^{4k} \equiv 1$; si $11 \mid m$, les deux membres sont nuls modulo 11. Ainsi 5 et 11 divisent $m^{ed} - m$ et sont premiers entre eux : $55 \mid m^{ed} - m$.
5. Calculer d par cette méthode demande $\varphi = (p-1)(q-1)$, donc p et q. Connaissant seulement n et e, factoriser n suffirait pour trouver d. Pour des nombres premiers bien choisis de plusieurs centaines de chiffres, aucune méthode connue ne factorise n en un temps raisonnable sur les ordinateurs actuels. La sécurité de RSA repose sur cette difficulté supposée : on ne sait pas démontrer que tout moyen de déchiffrer passe par la factorisation de n.

Pour le professeur · Statut du problème. RSA est un « problème possible » du programme. Faire écrire en Python les fonctions de chiffrement et de déchiffrement et les tester sur les 55 messages possibles. La question 5 donne une idée de la sécurité ; elle n'appelle pas de démonstration.